

Το Αέριο της Κουζίνας

Φύλλο Εργασίας • ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ Αισθητήρας MQ5 (SEN0130)

Τι μετράει ο MQ5;

Ο αισθητήρας MQ5 ανιχνεύει LPG (υγραέριο) και φυσικό αέριο (μεθάνιο) — αυτά που χρησιμοποιούμε για μαγείρεμα και θέρμανση. Μια διαρροή αερίου μπορεί να προκαλέσει έκρηξη!

Η ποσότητα αερίου στον αέρα μετριέται σε **ppm** — parts per million (μέρη ανά εκατομμύριο). Το **ppm** μας λέει πόσα μόρια αερίου υπάρχουν ανάμεσα σε ένα εκατομμύριο μόρια αέρα.

Ο τύπος μετατροπής (**analogRead** → **Volt**)

Ο αισθητήρας βγάζει τάση 0-5V: όσο περισσότερη τάση, τόσο περισσότερο αέριο. Το Arduino τη διαβάζει ως αριθμό 0-1023 (αυτό είναι το **analogRead**). Για να το μετατρέψεις σε ppm:

$$\text{ppm (V)} = \text{analogRead} \times 10$$

Συμπλήρωσε τον πίνακα

Συμπλήρωσε τον ακόλουθο πίνακα χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο! Δώσε σημασία στο Επίπεδο Κινδύνου!! Θα μας χρησιμεύει στον προγραμματισμό του σταθμού.

LPG / Φυσικό Αέριο (ppm)	Επίπεδο κινδύνου	Τιμή analogRead
200 - 500	Καθαρός αέρας σπιτιού	20 - 50
500 - 1000	Ελαφριά μυρωδιά αερίου	50 - 100
1000 - 2000	Ξεκάθαρη διαρροή — άνοιξε παράθυρο!	100 - 200
2.000 - 4.000	Σοβαρή διαρροή — φύγε αμέσως!	200 - 400
4.000 - 7000	Επικίνδυνο — κίνδυνος έκρηξης	400 - 700
7000 - 10000	Πολύ επικίνδυνο — εκκένωση τώρα!	700 - 1000

Ερωτήσεις για σκέψη

1. Αν μυρίσεις αέριο στο σπίτι, τι πρέπει να κάνεις ΠΡΩΤΑ; (Μη ανάψεις αναπτήρα ή σπύρτο!)
Να ανοίξεις το παράθυρο. Επίσης να φύγεις από το σπίτι και να ειδοποιήσεις την πυροσβεστική.
2. Το LPG είναι βαρύτερο από τον αέρα. Πού θα τοποθετούσες τον αισθητήρα, ψηλά ή χαμηλά;
*Χαμηλά, επειδή αν είναι βαρύτερο θα πάει κάτω όπως χμ' υπό. *ετοιμασε κωδικοποιημένη**
3. Πώς θα μπορούσε ο σταθμός να μας ειδοποιεί αυτόματα όταν ανιχνεύσει διαρροή;
Να κάνει έναν ειδικευμένο ήχο ώστε να προβληματοποιούν οι νοικοκυρές και να ειδοποιήσουν.
4. Αν η τιμή του **analogRead** είναι 47, ποια είναι η συγκέντρωση LPG. Είναι επικίνδυνη;
Χί, θα αρκεί να είναι επικίνδυνο στα 350.
5. Αν η τιμή του **analogRead** είναι 307, ποια είναι η συγκέντρωση LPG. Είναι επικίνδυνη;
Είναι 3070, σοβαρή διαρροή φύγε αμέσως.